

การทำกิมจิ: จากกระบวนการหมักสู่การประยุกต์ใช้ AI

เอกสารประกอบการเรียนรู้สำหรับนักเรียน

Abstract

เอกสารนี้อธิบายกระบวนการการทำกิมจิผักกาดขาว การหมักโดยแบคทีเรียกรดแลคติก แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของค่า pH และแนวคิดการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการหมัก โดยสมการและข้อมูลตัวอย่างใช้เพื่อการเรียนรู้ ไม่ใช่ผลการทดลองจริง

Contents

1	บทนำ	2
2	วัตถุดิบ	2
3	ขั้นตอนการทำ	2
4	กระบวนการหมัก	2
5	แบบจำลองค่า pH	2
6	การประยุกต์ใช้ AI	3
7	จาก Zero-shot Prompt สู่ Few-shot Prompt	3
8	บทสรุป	3

1 บทนำ

กิมจิเป็นอาหารหมักแบบดั้งเดิมของเกาหลี โดยกิมจิผักกาดขาวเป็นชนิดที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย การทำกิมจิเป็นตัวอย่างที่ดีในการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์เข้าด้วยกันในโครงการสำหรับนักเรียน

2 วัตถุดิบ

วัตถุดิบพื้นฐานประกอบด้วยผักกาดขาว เกลือ พริกเกาหลี กระเทียม ขิง น้ำปลา ต้นหอม แครอท และหัวไชเท้า ความสะอาดของวัตถุดิบและภาชนะมีความสำคัญต่อคุณภาพของการหมัก

3 ขั้นตอนการทำ

1. เตรียมผักกาดขาว: ล้างและผ่าเป็นส่วนที่เหมาะสม
2. หมักเกลือ: โรยเกลือให้ทั่ว พักจนผักอ่อนตัว แล้วล้างเกลือส่วนเกิน
3. เตรียมซอสกิมจิ: ผสมพริกเกาหลี กระเทียม ขิง น้ำปลา และผักต่าง ๆ
4. คลุกส่วนผสม: ทาซอสให้ทั่วทุกชั้นของผักกาด
5. บรรจุเพื่อหมัก: ใส่ภาชนะสะอาด ปิดฝา และตรวจสอบรสชาติเป็นระยะ

4 กระบวนการหมัก

ระหว่างการหมัก แบคทีเรียกรดแลคติกใช้น้ำตาลบางส่วนในวัตถุดิบและสร้างกรดอินทรีย์ ส่งผลให้รสชาติเปรี้ยวขึ้นและค่า pH มีแนวโน้มลดลง ปัจจัยที่มีผลต่อการหมักจริง ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณเกลือ วัตถุดิบ และชนิดของจุลินทรีย์

5 แบบจำลองค่า pH

แบบจำลองเชิงการศึกษานี้สามารถเขียนเป็น Exponential Decay ได้ดังนี้

$$p(x) = 4.2 + 1.6e^{-0.32x}$$

โดย x คือจำนวนวันที่หมัก และ $p(x)$ คือค่า pH โดยประมาณ เมื่อ $x = 0$ จะได้ $p(0) = 5.8$ และเมื่อเวลาผ่านไปค่าจะค่อย ๆ เข้าใกล้ 4.2

วัน	pH โดยประมาณ	แนวโน้ม
0	5.80	ค่าเริ่มต้น
2	5.04	ลดลงเร็ว
4	4.64	ความเป็นกรดเพิ่มขึ้น
6	4.43	เริ่มลดลงช้าลง
8	4.32	เข้าใกล้ค่าคงที่
10	4.27	เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
12	4.23	ใกล้ 4.2
14	4.22	ใกล้ค่าปลายทาง

6 การประยุกต์ใช้ AI

เมื่อมีข้อมูลจากการทดลองจริง สามารถนำ AI มาช่วยทำนายค่า pH จากตัวแปร เช่น วันหมัก อุณหภูมิ ปริมาณเกลือ และความชื้น รวมถึงใช้ Computer Vision วิเคราะห์สีและลักษณะของกิมจิ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจว่าจะหมักต่อหรือควรนำไปแช่เย็น

7 จาก Zero-shot Prompt สู่ Few-shot Prompt

Zero-shot Prompt คือการสั่งงาน AI โดยให้โจทย์โดยตรงโดยไม่มีตัวอย่างผลลัพธ์ ขณะที่ Few-shot Prompt เพิ่มตัวอย่างที่ต้องการ 2-3 ตัวอย่าง ทำให้ AI เข้าใจรูปแบบ ภาษา โครงสร้าง และระดับรายละเอียดได้ชัดเจน สำหรับโครงการนี้ Few-shot Prompt ช่วยให้การสร้างภาพ อินโฟกราฟิก คำอธิบาย และเนื้อหาสำหรับนักเรียนมีความสม่ำเสมอมากกว่าเดิม

8 บทสรุป

โครงการกิมจิสามารถใช้เป็นกิจกรรมบูรณาการได้ตั้งแต่การทำอาหารและศึกษากระบวนการหมัก ไปจนถึงการสร้างกราฟ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การออกแบบสื่อ และแนวคิด AI สิ่งสำคัญคือแยกให้ชัดเจนระหว่างข้อมูลทดลองจริงกับข้อมูลจำลองเพื่อการเรียนรู้